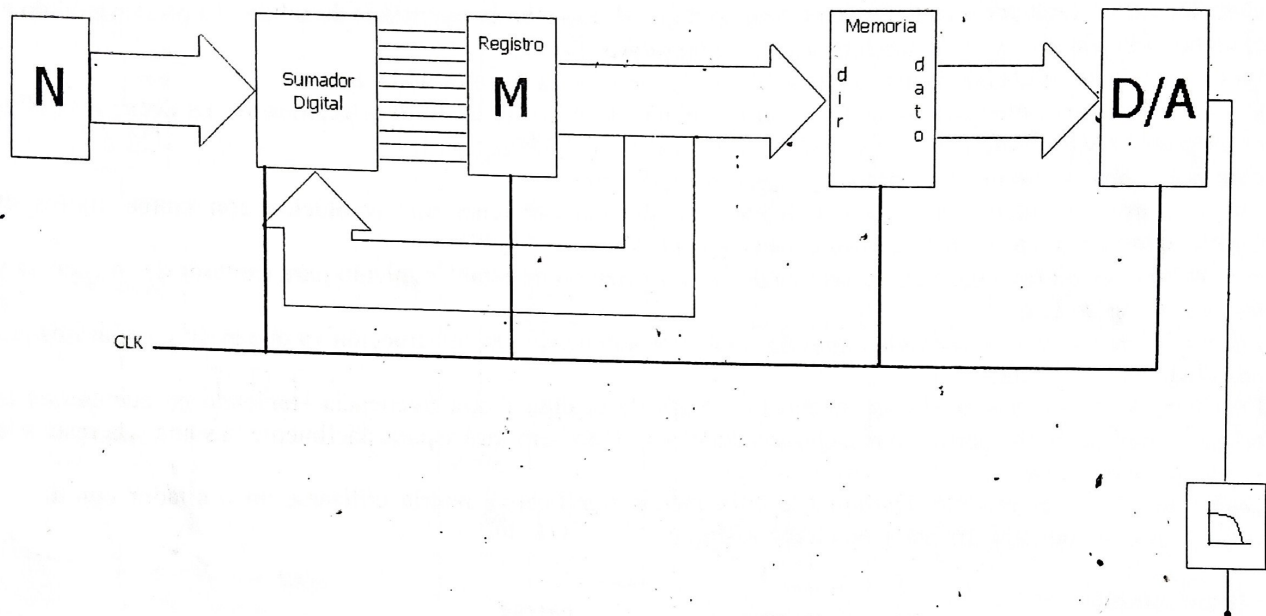


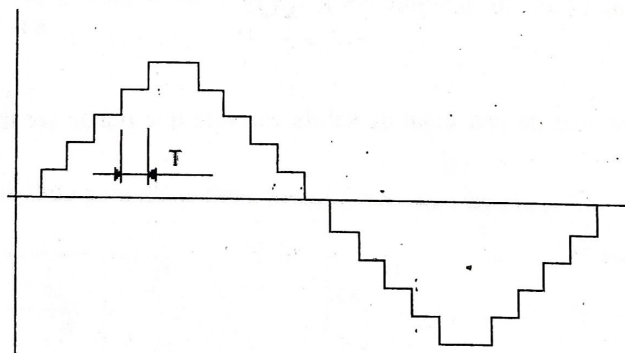
10.3. Sintetizador directo digital (DDS)

Diagrama en bloques:



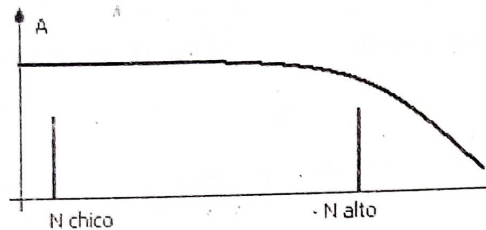
$$F_o = N \cdot K$$

Este tipo de sintetizador consta de una memoria con una tabla de valores donde se encuentra discretizado un ciclo de onda senoidal que es leída a intervalos constantes. La posición de memoria a ser accedida queda determinada en cada ciclo de reloj por el valor que entrega el sumador digital como consecuencia de la suma realizada entre la última posición de memoria leída y el incremento dado por N. Este valor pasa al registro M que dará la posición de memoria siguiente donde se encuentra el valor a ser convertido por el D/A. La salida del conversor digital analógico pasa por un filtro pasa bajo de respuesta plana dentro de la banda de operación del DDS que entregará una onda senoidal de salida. La forma de onda a la salida de D/A será la siguiente:

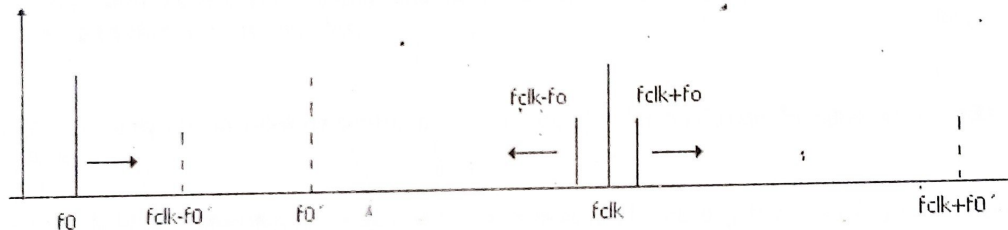


A medida que aumenta N la cantidad de posiciones de memoria leídas que representaran la forma de onda vista será menor **como consecuencia de un mayor salto en la memoria lo que produce una forma de onda menos definida.** En esta condición el tiempo necesario para representar la onda de salida será menor que si, por ejemplo, se tuviera un $N=1$ con lo cual se accederían todas las posiciones de memoria. Resulta evidente que una señal menos definida resultara en una alta frecuencia de salida y, a medida que aumenta la resolución de la senoide discretizada, se reduce la frecuencia de salida.

El contenido armónico de esta onda guarda relación con la resolución de la misma y, para altas frecuencias, será más crítico que para las bajas. Por tanto el filtro pasabajos de la salida deberá estar bien ajustado para las frecuencias mas altas donde los escalones son mas notorios.



Espectro de salida de la onda discretizada:



Existirá un límite en la f_0 máxima para evitar interferencia de la componente de banda lateral de f_{clk} modulada.

$$f_{0_{max}} < f_{clk} - f_{0_{max}} \rightarrow \text{Criterio de Nyquist}$$

$$f_{0_{max}} < \frac{f_{clk}}{2} \rightarrow \text{En la práctica este valor será de } \frac{f_{clk}}{3} \text{ para facilitar el filtrado.}$$

En la figura se observa que si no se tiene en consideración la limitación de $f_{0_{max}}$ las bandas laterales de la modulación (específicamente $f_{clk}-f_0'$) pueden aparecer dentro del espectro de f_0 lo cual sería imposible de filtrar.

Una de las características de este instrumento es la de poseer bajo ruido de fase sin embargo será necesario hacer una aclaración respecto a este tema.

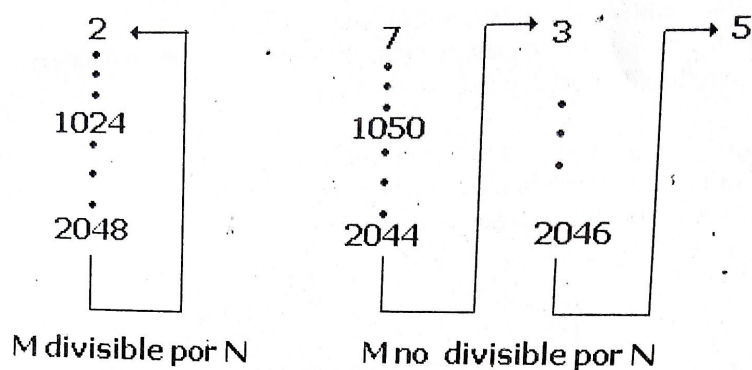
Dado que el salto dentro de las M posiciones de memoria queda determinado por el valor de N . ¿Que sucede cuando M no es divisible por N ?

Por ejemplo:

Consideremos una memoria de 2Kb que posee 2048 posiciones. Ahora tomemos un $N=2$ la primera lectura será la posición dos, luego la cuatro y así sucesivamente hasta llegar a la 2048. Luego de esto comenzará un nuevo ciclo de lectura desde la posición dos.

Si tomamos un $N=7$ comenzará de la posición siete hasta llegar a la posición 2044 y luego comenzará un nuevo ciclo de lectura pero no ya desde la posición 7 sino desde la tres. Aquí aparecerá un salto en la fase de la señal a la salida de conversor A/D que se manifiesta como un ruido de fase en la salida del instrumento.

Para frecuencias altas N será pequeño y, si además, M no es divisible por este N será aun mayor el ruido de fase.



La unidad de memoria puede ser una ROM ó, una RAM que puede ser cargada de forma externa para reducir los tiempos de acceso. Otra posibilidad es la de calcular el valor siguiente de manera instantánea mediante un microprocesador.